BÁO CÁO TEST CHỨC NĂNG

Sản phẩm: ZeroCheck AI · https://cbyts.vnpt.vn

Phương pháp: kiểm thử tay theo kịch bản trên môi trường local và **trực tiếp trên production** trong suốt quá trình phát triển; mỗi tính năng được kiểm ngay sau khi deploy (CI/CD nhiều lần/ngày). Lỗi phát hiện được sửa và **kiểm lại (re-test)** — bảng dưới ghi trung thực cả những ca *Fail lần đầu*.

1. Tổng hợp kết quả

Chỉ số	Giá trị
Tổng test case chính	**36**
Pass ngay lần đầu	31
Fail lần đầu → đã sửa → re-test Pass	5 (TC-09, TC-19, TC-27, TC-30, TC-33)
Tỷ lệ pass ở bản nộp	**36/36 = 100%**
Độ bao phủ	8/8 phân hệ, toàn bộ luồng nghiệp vụ chính

2. Test case chi tiết

Phân hệ 1 — Xác thực & phân quyền (RBAC)

ID	Test case	Bước chính	Kỳ vọng	KQ
TC-01	Đăng nhập đúng	Nhập email + mật khẩu đúng	Vào Dashboard, có JWT	✅ Pass
TC-02	Đăng nhập sai	Sai mật khẩu 1 lần	Báo lỗi tiếng Việt, không lộ chi tiết	✅ Pass
TC-03	Chống dò mật khẩu	Đăng nhập sai > 5 lần/phút	HTTP 429 + thời gian chờ	✅ Pass
TC-04	Quên mật khẩu	Nhập email → nhận mail → đặt lại	Đăng nhập được bằng mật khẩu mới	✅ Pass
TC-05	Truy cập không quyền	Viewer mở /users	Chuyển trang "Không có quyền"; API trả 403	✅ Pass
TC-06	Gán quyền mới	Tạo vai trò, tick quyền, gán user	Menu/chức năng hiện đúng theo quyền, hiệu lực ngay	✅ Pass
TC-07	Quyền Catalog.Knowledge	User không có quyền vào Danh mục HIS	Không thấy nút/cột nạp kho tri thức; gọi API trực tiếp bị 403	✅ Pass

Phân hệ 2 — Extension: cảnh báo nhập liệu trên HIS

ID	Test case	Bước chính	Kỳ vọng	KQ
TC-08	Nhận diện form tự động	Mở màn hình tiếp nhận HIS	Extension bám các trường, không cần cấu hình	✅ Pass
TC-09	Kiểm tra mã ICD trên form	Nhập mã ICD hợp lệ (vd A09)	Không cảnh báo	⚠ Fail lần đầu trên production (mọi mã báo "không tồn tại" — lỗi đường dẫn dữ liệu ICD trong container) → **đã sửa tận gốc, re-test Pass**
TC-10	ICD sai	Nhập mã không tồn tại	Viền đỏ + thông báo + gợi ý	✅ Pass
TC-11	ICD theo giới tính	Mã bệnh sản khoa trên bệnh nhân nam	Cảnh báo không phù hợp giới tính	✅ Pass
TC-12	Trường sinh động	Trường do JavaScript sinh sau khi tải trang	Vẫn được theo dõi và cảnh báo	✅ Pass
TC-13	Tự bật tab Cảnh báo	Gây 1 lỗi mới khi panel đang đóng	Panel bật tab Cảnh báo + badge đếm	✅ Pass

Phân hệ 3 — Kiểm tra hồ sơ XML 130

ID	Test case	Bước chính	Kỳ vọng	KQ
TC-14	Kiểm tra 1 file hợp lệ	🖱 nạp file chuẩn → ▶	Cây kết quả 8 nhóm, không lỗi	✅ Pass
TC-15	File có lỗi tổng hợp	File sai hạn thẻ, lệch tiền, ICD trùng	Đúng các lỗi kỳ vọng, kèm bảng/trường/dòng + gợi ý; banner nguy cơ xuất toán	✅ Pass
TC-16	File mã hóa base64	Nạp file XML nội dung base64	Tự giải mã và kiểm tra bình thường	✅ Pass
TC-17	Kiểm tra theo lô + đối chiếu chéo	Nạp ≥2 file có trùng giường/giờ bác sĩ	Phát hiện vấn đề chéo giữa các hồ sơ	✅ Pass
TC-18	Kiểm theo mã bệnh nhân	+ → Kiểm tra số vào viện → nhập mã	Tự tải XML từ HIS và trả kết quả	✅ Pass
TC-19	Nhận định AI (useAi)	Bật nhận định AI	Đoạn nhận định ưu tiên sửa theo ảnh hưởng tài chính	⚠ Fail lần đầu (LB cắt kết nối im lặng ~5s khi AI chạy 15–18s) → **thêm stream keepalive, re-test Pass**
TC-20	Nạp đặc tả XML130 mới	Upload Excel chỉ tiêu trên admin	Điều kiện kiểm đổi theo file ngay, không restart	✅ Pass

Phân hệ 4 — Hỏi đáp AI (RAG)

ID	Test case	Bước chính	Kỳ vọng	KQ
TC-21	Câu hỏi có căn cứ	Hỏi nội dung thuộc văn bản đã nạp	Trả lời đúng + [Nguồn n] + trích đoạn xem được	✅ Pass (log production trong tài liệu Minh chứng AI)
TC-22	Câu hỏi không căn cứ	Hỏi nội dung ngoài kho	Nói rõ "không tìm thấy căn cứ", không bịa	✅ Pass
TC-23	Diễn đạt khác từ ngữ	Hỏi bằng từ đồng nghĩa	Vẫn truy hồi đúng đoạn (tầng ngữ nghĩa)	✅ Pass
TC-24	Văn bản hết hiệu lực	Đặt ngày hết hiệu lực quá khứ rồi hỏi	Văn bản không được trích dẫn nữa	✅ Pass
TC-25	Chống spam hỏi đáp	Gọi ask > 10 lần/phút	429 + Retry-After	✅ Pass

Phân hệ 5 — Kho tri thức & Tải văn bản

ID	Test case	Bước chính	Kỳ vọng	KQ
TC-26	Nạp đa định dạng	Nạp .pdf/.docx/.xlsx/.md, PDF scan	Trích text (PDF scan qua OCR), chia đoạn, dùng ngay	✅ Pass
TC-27	Ngày hiệu lực	Nạp công văn có ngày hiệu lực 01/07/2025	Ngày đúng theo văn bản	⚠ Fail (tự đoán từ nội dung nhận nhầm ngày) → **bỏ tự đoán, chuyển nhập tay trên admin, re-test Pass**
TC-28	Gỡ mềm & khôi phục	Gỡ văn bản → bật "Hiện đã gỡ" → khôi phục	AI ngừng rồi tra cứu lại được; không mất dữ liệu	✅ Pass
TC-29	Tải văn bản từ vbpl.vn	Tìm số hiệu → tải → nạp kho tri thức	Toàn văn + metadata ngày về đúng	✅ Pass

Phân hệ 6 — Danh mục HIS

ID	Test case	Bước chính	Kỳ vọng	KQ
TC-30	Import tự nhận diện	Nạp file `dm_duoc_vattu.xls`	Nhận đúng loại danh mục, thay bản cũ cùng loại+cơ sở	✅ Pass (25+ loại; loại mới từng nhận sai → bổ sung profile JSON, re-test Pass)
TC-31	Nạp/gỡ kho tri thức từng dòng	Bấm nút nạp → hỏi AI nội dung danh mục → gỡ	Badge đổi trạng thái; AI tra được rồi ngừng đúng	✅ Pass
TC-32	Nạp hàng loạt	Tick nhiều dòng (chọn tất cả trên header) → nạp	Báo số thành công; dòng thiếu file gốc báo lỗi rõ, không hỏng cả lô	✅ Pass

Phân hệ 7 — Lịch sử hoạt động & thống kê

ID	Test case	Bước chính	Kỳ vọng	KQ
TC-33	Danh sách lịch sử	Hỏi AI + kiểm 1 file → mở /activity	2 dòng mới, đúng loại/kết quả	⚠ Fail lần đầu (adblock trình duyệt chặn URL chứa `/stats/` → ERR_BLOCKED_BY_CLIENT) → **đổi route, re-test Pass**
TC-34	Xem lại phản hồi	Bấm 👁 lượt hỏi đáp / lượt kiểm tra	Hội thoại + nguồn; danh sách vấn đề theo hồ sơ	✅ Pass
TC-35	Biểu đồ theo khoảng thời gian	Đổi Hôm nay/Tuần này/Tháng trước/khoảng tùy chọn	Số liệu và mốc trục đổi đúng (1 ngày → theo giờ)	✅ Pass

Phân hệ 8 — Cấu hình vận hành

ID	Test case	Bước chính	Kỳ vọng	KQ
TC-36	Đổi AI online⇄offline, đồng bộ ICD, chỉnh rate-limit	Thao tác trên web admin	Áp dụng ngay không restart; trạng thái/nhật ký hiển thị đúng; cấu hình sống qua restart pod	✅ Pass

3. Minh chứng

- **Log production thật** (request/response + pipeline RAG): tài liệu *Minh chứng AI*, mục I.4.
- **Màn Lịch sử hoạt động** trên hệ thống: BGK tự thao tác 1 lượt hỏi/1 lượt kiểm là thấy bản ghi + nội dung phản hồi — chính là bằng chứng chạy thật.
- Ảnh màn hình từng chức năng: xem *Tài liệu hướng dẫn sử dụng* và Video Demo (mục 9).

4. Hạn chế phạm vi kiểm thử

- Kiểm thử tay theo kịch bản, chưa có bộ test tự động (unit/E2E) trong pipeline — nằm trong kế hoạch sản phẩm hóa.
- Dữ liệu thử là hồ sơ XML 130 mẫu/biến thể do đội chuẩn bị theo chuẩn GIAMDINHHS.